

**유전자변형 미생물 유래 식품원료 또는 식품첨가물 제출자료의 범위
및 작성요령
(제3조 관련)**

1. 유전자변형 미생물을 이용하여 제조·가공한 식품원료 또는 식품첨가물

가. 유전자변형미생물

- 1) 개발목적
- 2) 이용방법
- 3) 공인유전자은행 또는 기타 유전자 보관 여부
- 4) 표준배양법
- 5) 최종제품에서의 생존 유무

나. 숙주

- 1) 분류학적 특성(학명, 일반명, 균주은행 등록번호 등)
- 2) 식용 및 균주개량 역사
- 3) 안전성이 우려되는 유전자형 및 표현형
- 4) 안전한 식경험 유무
- 5) 최적 배양 조건
- 6) 전달성 유전자 존재 유무

다. 공여체

- 1) 분류학적 특성(학명, 일반명, 균주은행 등록번호 등)
- 2) 안전한 식경험의 유무
- 3) 안전성 우려 유전자형 및 표현형
- 4) 공여체 및 근연종의 식품위해관련 정보

라. 유전자변형

1) 균주제조과정

가) 유전자변형에 사용된 기술

나) 재조합 DNA

- (1) 기원
- (2) 유전자변형미생물내에서의 확인 및 그 기능
- (3) 플라스미드 복제수
- (4) 중간 숙주

2) 부가, 결실, 삽입, 변형된 DNA에 관한 정보

가) 구성유전자의 특성

- (1) 선발표지유전자
- (2) 벡터유전자
- (3) 조절인자

(4) DNA 기능에 영향을 주는 기타 인자

나) 크기 및 명칭

다) 완성된 벡터내의 유전자 염기서열 위치 및 방향성

라) 구성 유전자의 기능

마. 유전자변형 미생물의 특성

- 1) 삽입유전자에 의해 새롭게 획득된 성질에 관한 자료
- 2) 생존성 및 증식성에 관한 자료
- 3) 유전자변형 미생물의 생존 및 증식 능력의 제한에 관한 자료
- 4) 유전자변형 미생물의 불활성화법에 관한 자료

바. 유전자변형 미생물 이외의 제조원료에 관한 자료

- 1) 식품 및 식품첨가물의 제조원료 또는 부원료로서의 사용실적의 유무에 관한 자료
- 2) 식품 및 식품첨가물의 제조원료 또는 부원료로서의 안전성에 관한 자료

사. 유전자산물의 안전성에 관한 자료

- 1) 유전자산물이 기존의 것과 같음을 입증하는 자료
- 2) 유전자변형 미생물의 혼입을 부정하는 자료
- 3) 유전자산물의 정제방법 및 그 효과에 관한 자료
- 4) 함유량의 변동에 의해 유해성이 나타나는 일반 성분의 변동에 관한 자료
- 5) 독성 및 알레르기 유발성에 관한 자료
- 6) 외국의 식품 및 식품첨가물 유통 승인 및 식용 등의 이용 현황

아. 가목부터 사목까지의 자료에 따라 안전성 심사가 곤란한 경우는 유전독성, 생식·발생 독성, 발암성, 기타 필요한 독성 등에 대한 자료에 따라 안전성을 심사한다.

2. 보칙

가. 제1호에 따른 제출자료 중 안전한 식경험이 있는 경우 등 합리적인 이유가 있는 경우 자료의 일부를 제출하지 않을 수 있다.

나. 심사신청서는 해당 제출자료 및 그 전체 요약서를 첨부하여 1부를 제출하며, 이때 별지 제6호서식에 자료명칭, 자료요건을 표시하여, 전자문서저장매체(CD 등)에 저장하여 함께 제출하여야 한다. 또한 신청서 및 관련자료 제출은 식품의약품안전처 전자민원창구를 통한 온라인으로 신청할 수 있다.

다. 제출자료 중 실험 자료는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어야 한다.

- 1) 과학논문인용색인(SCI, SCIE)에 등재된 전문학술지에 게재된 자료
- 2) 대학 또는 연구기관 등 국내외 전문기관에서 시험한 것으로 그 내용(이 경우 연구기관의 실험시설의 개요, 주요설비, 연구인력의 구성, 실험자의 연구경력 등이 기재되어야 함)을 검토하여 기관의 장이 발급하고 타당하다고 인정할 수 있는 자료
- 3) 해당 유전자변형식품등의 개발국 또는 수출국에서 안전성 심사 당시 제출된 모든 관련 자료로서 해당국 정부가 승인하였음을 확인 또는 공증한 자료
- 4) 경제협력개발기구 및 그 회원국 등의 우수실험실관리기준(GLP)에 따라 실험한 자료

- 5) 경제협력개발기구 및 세계보건기구 등의 국제기구에서 작성한 유전자산물과 유전자변형농축수산물의 독성, 알레르기성, 영양성 등에 관한 보고서